

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

DOCUMENTO INTEGRAL DE DESARROLLO TÉCNICO DE LA APLICACIÓN

ANTIOQUIA NATURAL

Este documento técnico proporciona una visión detallada del diseño y la construcción de la aplicación. Incluye desde la arquitectura general y las tecnologías utilizadas hasta la forma en que se gestiona la seguridad, se realizan las pruebas y se despliega la aplicación en los diferentes ambientes. Sirve como una guía completa para entender el funcionamiento y el ciclo de vida de la aplicación.

Sebastián Guzmán y Alejandro López
SGUZMAND@GMAIL.COM

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Tabla de Contenido

1. Estado del documento	4
2. Introducción.....	5
3. Arquitectura (Incluir diagramas)	7
3.1. Arquitectura general:.....	7
3.2. Diagramas de Arquitectura Detallados:	9
3.3. Patrones de Arquitectura Utilizados:.....	11
4. Tecnologías	12
4.1. Lista de Tecnologías	12
4.2. Justificación de la Selección:	13
5. Metodología y Herramientas	15
5.1. Metodología de Desarrollo:.....	15
5.2. Herramientas de Gestión de Proyectos:	15
5.3. Herramientas de Control de Versiones:	15
5.4. Herramientas de Integración y Entrega Continua (CI/CD):.....	16
5.5. Otras Herramientas de Desarrollo (si aplica):.....	17
6. Infraestructura	18
6.1. Diagrama de Infraestructura:	19
6.2. Entornos de Despliegue:.....	20
6.3. Proveedores de Servicios en la Nube (si aplica):	20

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

6.4.	Especificaciones del Hardware (si aplica):	21
6.5.	Consideraciones de Escalabilidad y Disponibilidad:	21
7.	Base de Datos.....	23
7.1.	Motor de Base de Datos:	23
7.2.	Diagrama del Modelo de Datos:	24
7.3.	Descripción del Esquema de la Base de Datos:.....	24
	JplPhoto — fotos de Jóvenes pa' Lante (colección activa)	24
	GcPhoto — fotos de Guarda Cuencas (colección activa)	24
	CommunitySighting y Municipality — colecciones definidas, sin ruta activa	25
7.4.	Estrategias de Acceso a Datos:	25
7.5.	Consideraciones de Rendimiento y Escalabilidad de la Base de Datos: 25	
7.6.	Diccionario de datos	26
8.	Seguridad (Manejo de la Seguridad)	27
8.1.	Autenticación y Autorización:	27
8.2.	Manejo de Datos Sensibles:	28
8.3.	Medidas de Protección contra Vulnerabilidades Comunes:.....	29
8.4.	Políticas de Seguridad:	29
8.5.	Auditorías de Seguridad:	30
9.	Pruebas y Testing.....	31

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

9.1.	Estrategia de Pruebas	31
9.2.	Tipos de Pruebas Realizadas:	31
9.3.	Herramientas de Testing:	32
9.4.	Cobertura de Pruebas:	32
9.5.	Proceso de Pruebas:	32
10.	Manual Técnico (Despliegues y Operaciones)	33
10.1.	Pre-requisitos	33
10.2.	Procedimiento de Despliegue en QA:	33
10.3.	Procedimiento de Despliegue en Producción:	34
10.4.	Procedimiento para Subir y Bajar la Aplicación:	35
10.5.	Procedimientos de Rollback:	35
10.6.	Monitoreo y Logging:	35
10.7.	Procedimientos de Mantenimiento:	36
11.	Otras Cosas Técnicas (Diagramas de Flujo y Actividades)	38
11.1.	Diagramas de Flujo de Procesos Clave	38
12.	Roadmap Técnico (Opcional):	41
13.	Aprobación y firmas	41
	Anexos	42

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

1. Estado del documento

Compleitud documental: 100% · Pendientes atribuibles al desarrollo: 0 · Pendientes de TI Gobernación: 3

Este documento fue verificado ítem por ítem contra la plantilla institucional FO-M7-P8-023 (revisión del 28/07/2026). Las 12 secciones y los Anexos exigidos están desarrollados con contenido real, verificado contra el código del repositorio, ninguna sección está vacía, en borrador o marcada "por definir".

Los 3 puntos siguientes no son vacíos de este documento: son insumos que TI Gobernación debe entregar para que el desarrollo, ya completo, se active. Se listan aquí para que queden visibles en un solo lugar, en vez de dispersos:

- Client ID y Tenant ID de Microsoft Entra ID depende de TI Gobernación, no del equipo de desarrollo.
- Activación del proyecto Azure DevOps el pipeline azure-pipelines.yml ya está escrito y verificado localmente; falta que TI configure las Service Connections.
- Servidor de producción on-premises el Manual Técnico ya documenta el procedimiento de despliegue completo; falta que TI Gobernación entregue el servidor Ubuntu 24.04.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

2. Introducción

El presente Documento Integral de Desarrollo Técnico tiene como objetivo proporcionar una descripción exhaustiva y detallada de la aplicación Antioquia Natural. Este documento sirve como una referencia centralizada para el equipo de desarrollo, stakeholders y cualquier persona involucrada en el ciclo de vida de la aplicación. Su propósito principal es establecer una comprensión clara y uniforme de la arquitectura, las tecnologías, la metodología de desarrollo, la infraestructura, la gestión de datos, las pruebas, la seguridad y los procedimientos de despliegue de la aplicación.

Este documento consolida la documentación técnica final de Antioquia Natural para el trámite de aval de paso a producción ante la Dirección TIC de la Gobernación de Antioquia. Complementa al Levantamiento de Requisitos de Software y Propuesta Técnica (alcance funcional) y a la Lista de Chequeo de Conformidad (verificación de lineamientos), ambos entregados por separado.

La información contenida en este documento es fundamental para guiar el proceso de desarrollo, facilitar la comunicación entre los miembros del equipo, asegurar la calidad del producto final y facilitar futuras tareas de mantenimiento y escalabilidad. Cada sección ha sido diseñada para proporcionar detalles específicos y prácticos, permitiendo al equipo de desarrollo comprender los requisitos técnicos y las decisiones de diseño que sustentan la aplicación.

Antioquia Natural es una aplicación web mobile-first que permite consultar la biodiversidad del departamento (flora y fauna por subregión y grupo taxonómico), los recursos hídricos y los programas comunitarios Jóvenes pa' Lante y Guarda Cuencas, en español e inglés, accesible vía código QR desde cualquier dispositivo móvil.

Este documento es un "living document" que se actualizará a medida que la aplicación evolucione y se realicen cambios significativos. Se espera que el

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

equipo de desarrollo contribuya activamente a su mantenimiento, asegurando que la información contenida sea precisa y esté actualizada.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

3. Arquitectura (Incluir diagramas)

Esta sección describe la estructura general y los componentes principales de la aplicación: primero la vista de conjunto con su diagrama (3.1), luego el detalle interno del backend (3.2), y por último los patrones arquitectónicos aplicados y su justificación (3.3).

3.1. Arquitectura general:

Arquitectura monolítica modular: un frontend estático (HTML/CSS/JS vanilla) y un backend Node.js/Express, ambos servidos desde el mismo servidor institucional — Nginx entrega los archivos estáticos del frontend directamente y hace proxy inverso hacia el backend para las rutas de la API. El backend expone una API REST usada por el panel de administración (JPL, Guarda Cuencas, gestión de usuarios); la consulta pública de especies, familias, grupos y subregiones (RQP09) se sirve como JSON estático directamente al frontend, sin pasar por esa API — un mecanismo más simple que cumple el mismo propósito sin el costo de mantener endpoints REST para datos que cambian con poca frecuencia.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

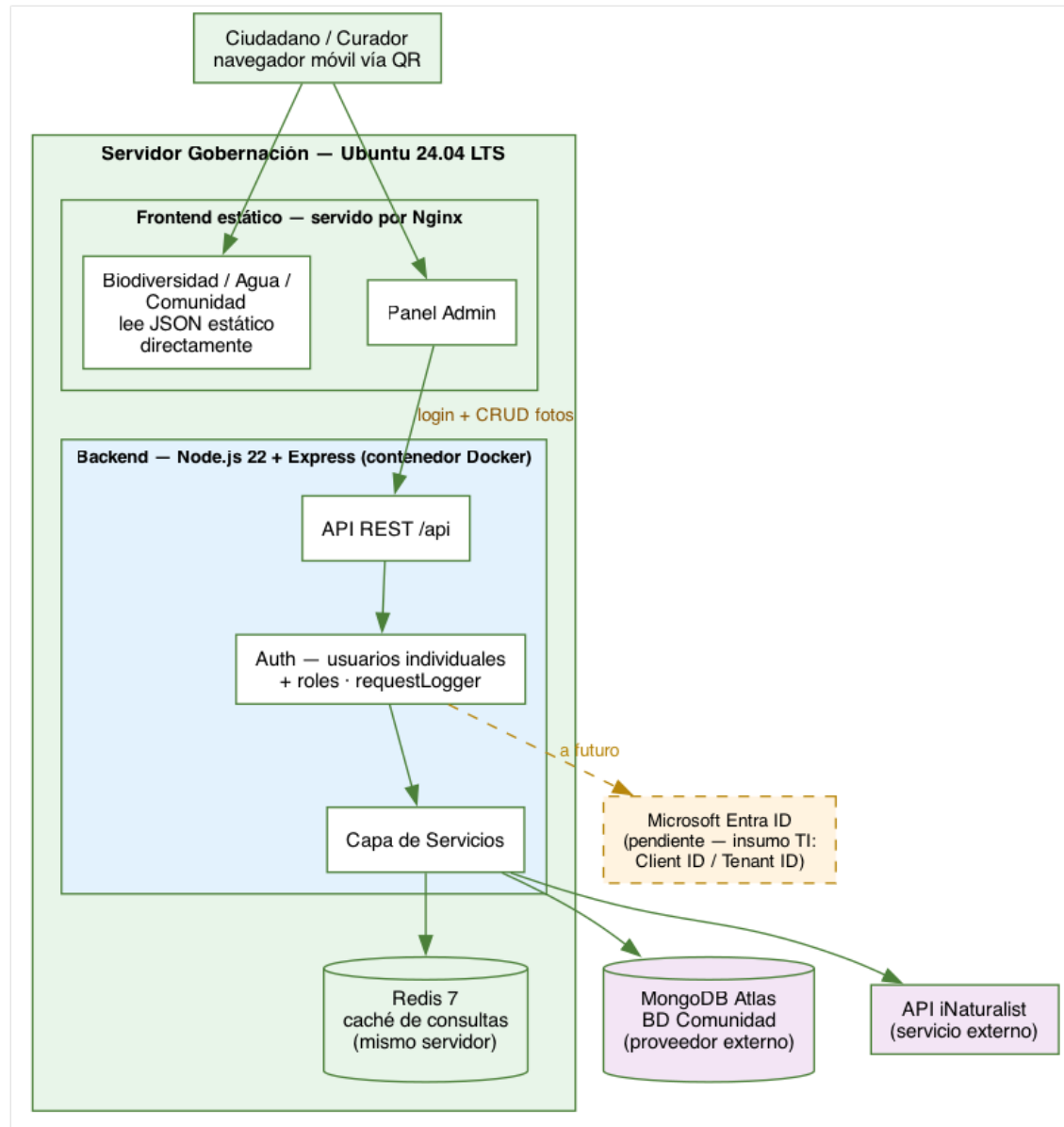


Figura 1. Arquitectura general de Antioquia Natural.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

3.2. Diagramas de Arquitectura Detallados:

Dentro del backend, las rutas HTTP (routes/admin.js) validan la petición y delegan a la capa de servicios (services/), que a su vez usa los modelos de datos (models/) y utilidades transversales (utils/, middleware/, config/catalogo.js como única fuente de verdad para los catálogos válidos).

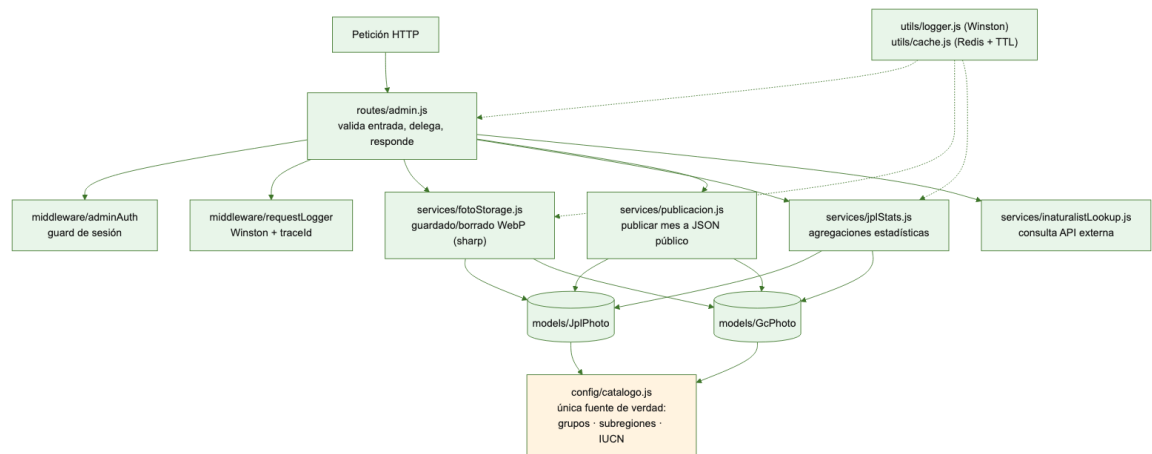


Figura 2. Arquitectura detallada del backend: rutas → servicios → modelos.

Los dos componentes con mayor complejidad de interacción (llamadas externas encadenadas y efectos secundarios en disco/caché) se detallan por separado como diagramas de secuencia:

Autofill iNaturalist: la única integración con un servicio externo, con una búsqueda inicial seguida de dos llamadas en paralelo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

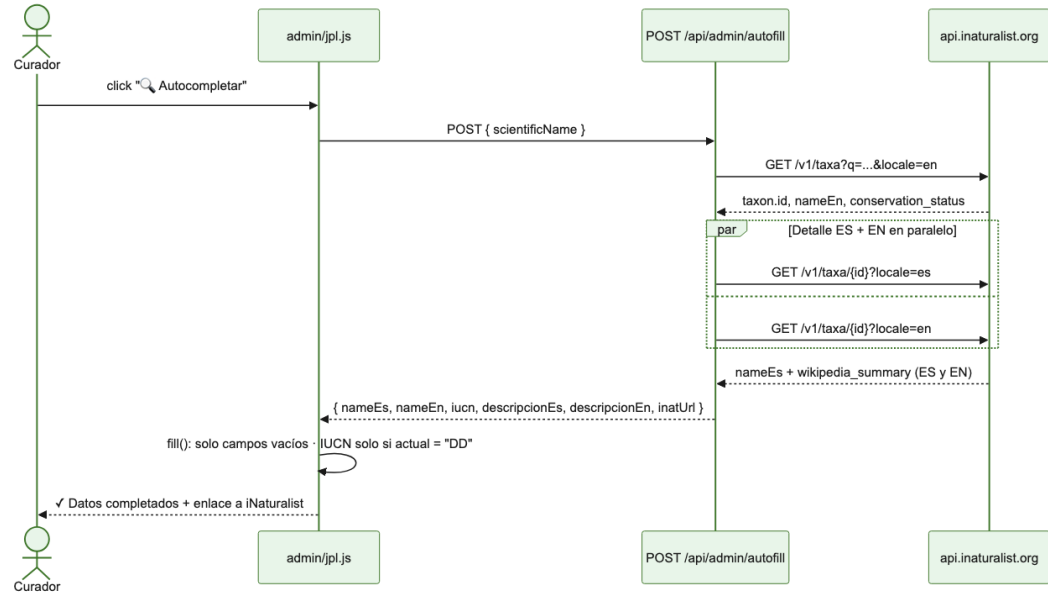


Figura 2a. Secuencia del autofill de iNaturalist en el panel admin JPL.

CRUD multi-foto: edición de una entrada JPL con borrado selectivo en disco, conversión a WebP y numeración secuencial de archivos nuevos.

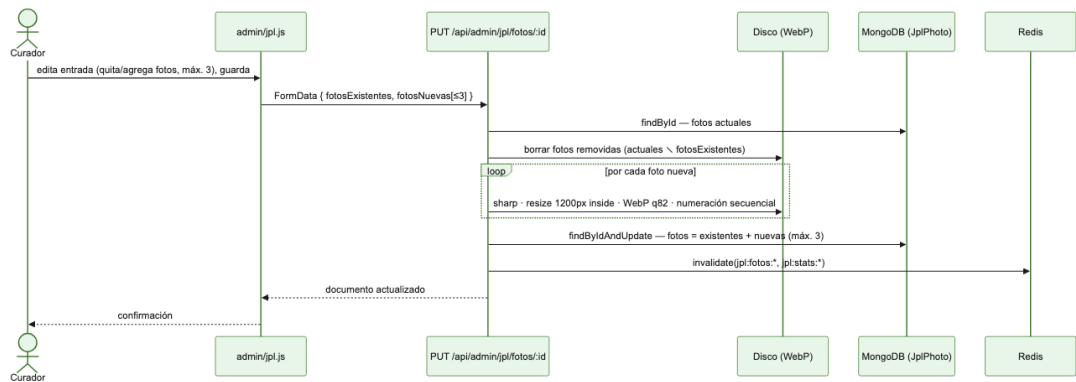


Figura 2b. Secuencia de edición multi-foto (1-3 imágenes) en el panel admin JPL.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

3.3. Patrones de Arquitectura Utilizados:

El backend sigue una estructura de capas ligera que separa el "qué hace" del "cómo llega la petición", los servicios llaman directo a Mongoose, sin interfaces de dominio.

```

backend/src/      index.js          Arranque de Express, sesión,
/api/health      db.js              Conexión MongoDB (connCom) + Redis
routes/admin.js  Capa HTTP: valida, llama al servicio, responde
services/        Lógica de negocio, sin dependencia de Express
fotoStorage.js   guardado/borrado de fotos en disco (WebP)
jplStats.js      agregaciones de estadísticas JPL      publicacion.js
publicar un mes a JSON público + índice      inaturalistLookup.js
consulta a la API de iNaturalist      models/      Esquemas Mongoose
(JplPhoto, GcPhoto, CommunitySighting, Municipality)      middleware/
adminAuth (guard de sesión), requestLogger (traceId)      utils/
logger (Winston), cache (Redis con TTLs)      config/      catalogo.js
- grupos/subregiones/IUCN válidos (única fuente de verdad)
__tests__/      51 tests de integración (Jest + Supertest)

```

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

4. Tecnologías

Esta sección enumera y describe las tecnologías, lenguajes, frameworks, librerías y herramientas de desarrollo utilizadas (4.1), y explica los criterios detrás de las decisiones técnicas más relevantes (4.2).

4.1. Lista de Tecnologías

Código	Tecnología	Versión	Descripción	Utilidad
TEC001	HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla	—	Interfaz de usuario sin frameworks	Frontend
TEC002	Node.js	22 LTS	Runtime de JavaScript del lado del servidor	Backend
TEC003	Express	4.x	Framework web minimalista sobre Node.js	Backend
TEC004	MongoDB Atlas + Mongoose	7.x	Base de datos NoSQL gestionada + ODM	Base de Datos
TEC005	Redis + ioredis	7.x / ^5	Caché en memoria, modo degradado si no está disponible	Backend / Rendimiento
TEC006	Winston	^3	Logs JSON estructurados con traceId por petición	Backend / Observabilidad
TEC007	sharp	^0.34	Conversión y optimización automática de imágenes a WebP	Backend
TEC008	multer	^2.2	Recepción de archivos subidos, en memoria (sin temporales a disco)	Backend
TEC009	express-session + bcrypt	—	Autenticación del panel admin, contraseña	Backend / Seguridad

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Código	Tecnología	Versión	Descripción	Utilidad
			hasheada (nunca texto plano)	
TEC010	swagger.yaml + swagger-ui-express	OpenAPI 3.0.3	Documentación interactiva de la API en /api/docs	Backend / Documentación
TEC011	ESLint-security + Semgrep	—	Análisis estático de seguridad (reglas p/nodejs, p/owasp-top-ten, locales)	CI/CD / Seguridad
TEC012	Jest + Supertest	^30	Framework de tests y aserciones HTTP de integración	Backend / Pruebas
TEC013	Leaflet.js	1.9.4	Mapas interactivos (municipios JPL, cuencas hídricas)	Frontend

4.2. Justificación de la Selección:

Node.js + Express: ya presentado y revisado por TI Gobernación en la Propuesta Técnica y el Levantamiento de Requisitos, sin objeciones. Ecosistema maduro, gran comunidad, curva de aprendizaje baja para mantenimiento futuro por otro equipo.

MongoDB: esquema flexible adecuado para catálogos y fotografías con metadatos variables (1-3 fotos por entrada, campos bilingües opcionales). Atlas incluye backups automáticos y cifrado en reposo por defecto, sin configuración adicional.

JavaScript Vanilla en frontend (sin framework): la app es mobile-first con interacciones relativamente simples (navegación, filtros, galería); un framework SPA habría agregado peso de carga y complejidad de build sin beneficio proporcional para este alcance.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Redis: elegido por ser el estándar de facto para caché en aplicaciones Node.js, con modo degradado nativo (la app sigue funcionando si Redis no está disponible, solo pierde el beneficio de velocidad).

Winston + Semgrep + ESLint-security: herramientas gratuitas (Community Edition en el caso de Semgrep) con soporte nativo para Node.js/Express y para las reglas OWASP Top 10 exigidas por el RNF05.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

5. Metodología y Herramientas

Esta sección describe la metodología de desarrollo de software (5.1) y las herramientas utilizadas por el equipo para gestión de proyecto (5.2), control de versiones (5.3), integración y entrega continua (5.4), y desarrollo en general (5.5).

5.1. Metodología de Desarrollo:

Metodología ágil adaptada al equipo desarrollador: iteraciones cortas con entrega continua por módulo o funcionalidad, sin las ceremonias formales de Scrum (daily, sprint planning, retro). Fases por entregable: Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas (QA) → Despliegue.

5.2. Herramientas de Gestión de Proyectos:

Seguimiento vía GitHub (issues y commits referenciados a cambios concretos). No se usa una herramienta de gestión de proyecto separada (Jira/Trello) dado el alcance del desarrollo, cuando el proyecto de Azure DevOps de TI Gobernación se active, los Work Items y Boards de Azure DevOps (ver Guía de Azure DevOps entregada por TI) pasarán a ser la herramienta oficial de seguimiento.

5.3. Herramientas de Control de Versiones:

Git, con GitFlow como estrategia de ramas: main es producción estable, develop es la rama de integración, y feature/nombre para desarrollos nuevos. Los commits siguen el estándar Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, etc.).

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Repositorio de desarrollo en GitHub. Cuando TI active el proyecto institucional en Azure DevOps, el repositorio se espejará ahí como exige la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo.

5.4. Herramientas de Integración y Entrega Continua (CI/CD):

Pipeline definido en azure-pipelines.yml (raíz del repositorio), listo para ejecutarse en cuanto TI Gobernación active las Service Connections del proyecto en Azure DevOps. Verificado manualmente paso a paso el 2026-07-13 contra el código real:

Paso	Acción	Falla si...
1	Checkout desde Azure Repos	—
2	npm install	Dependencias no resuelven
3	npm audit --audit-level=high	CVE Alta o Crítica en dependencias de producción
4	npm run lint:security	Error ESLint de severidad "error"
5	npm test	Test fallido o cobertura < 90%
6	Semgrep (p/nodejs + p/owasp-top-ten)	Vulnerabilidad Alta o Crítica
7	Build + deploy (solo develop/main)	—

Nota: azure-pipelines.yml implementa la arquitectura de línea base oficial de Microsoft para Azure Pipelines ("CI/CD baseline architecture", Microsoft

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Learn) — el estándar publicado por el propio fabricante de la plataforma, no un diseño propio ni improvisado del contratista. Sigue su mismo patrón: quality gates en la etapa de CI (lint, SAST, pruebas, cobertura), construcción de un único artefacto — la imagen Docker — que se escanea y se publica una sola vez, y despliegue con aprobación manual obligatoria antes de producción (más smoke test post-despliegue y rollback automático, ver numeral 10). Ante la falta de una plantilla propia de TI Gobernación para proyectos de la Secretaría de Ambiente pese a la solicitud formal ya enviada, se adopta este estándar de Microsoft como referencia definitiva; si en el futuro TI comparte una plantilla institucional, el proyecto se alinearé a ella sin costo adicional.

Despliegue del frontend: los archivos estáticos se sincronizan al servidor institucional junto con cada despliegue del backend, dentro del mismo procedimiento (ver sección 10.3), ambos quedan servidos por el mismo Nginx.

5.5. Otras Herramientas de Desarrollo (si aplica):

mermaid-cli: generación de los diagramas técnicos de este documento a partir de código versionable (.mmd), reproducibles ante cualquier cambio de arquitectura.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

6. Infraestructura

Esta sección detalla la infraestructura donde se despliega y ejecuta la aplicación: el diagrama por ambiente (6.1), la segregación entre Desarrollo, QA/Staging y Producción (6.2), los proveedores de nube involucrados (6.3), las especificaciones de hardware solicitadas a TI Gobernación (6.4), y las consideraciones de escalabilidad y disponibilidad (6.5).

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

6.1. Diagrama de Infraestructura:

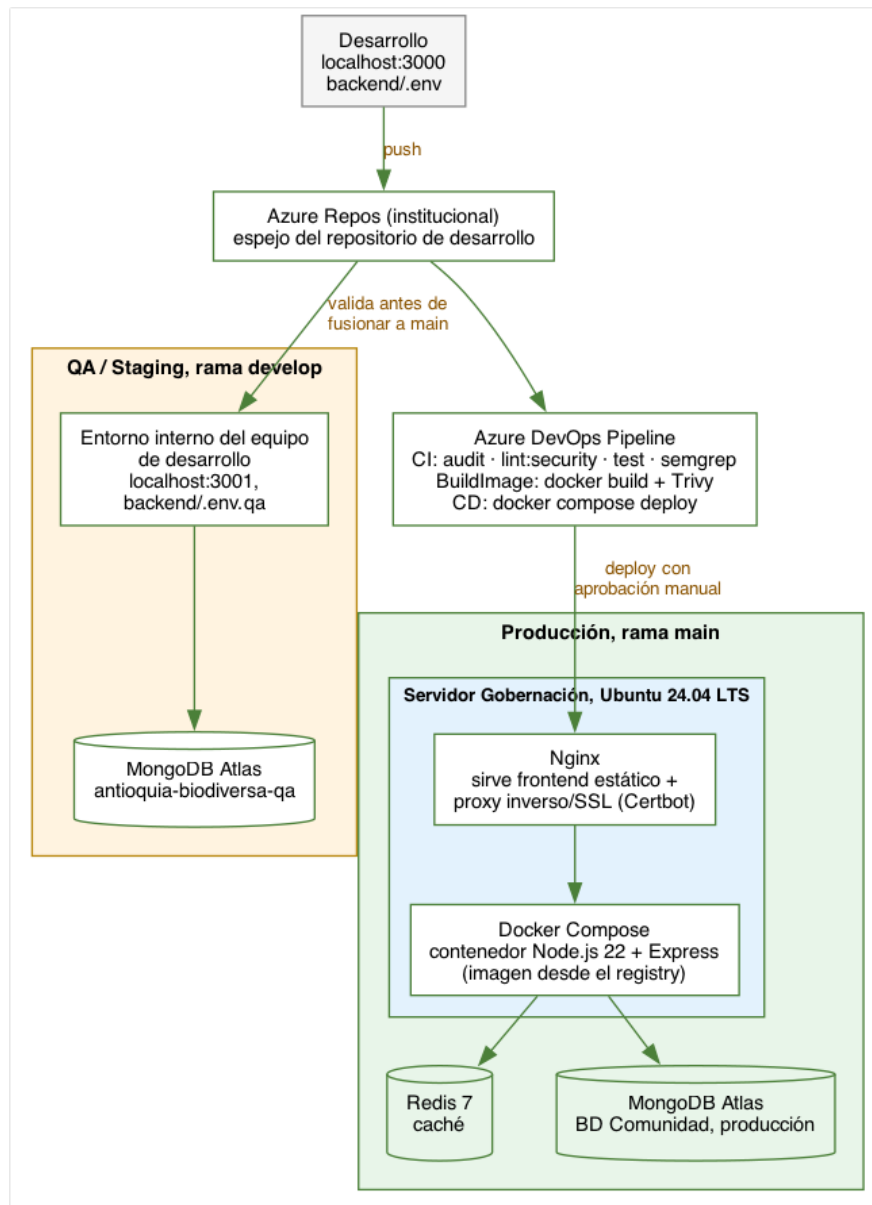


Figura 3. Infraestructura definitiva por ambiente: origen del código en Azure Repos, pipeline de Azure DevOps y despliegue en el servidor de la Gobernación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

6.2. Entornos de Despliegue:

Siguiendo la segregación de ambientes de la sección 7.1 de la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo:

Ambiente	Estado
Desarrollo (Dev)	Local (localhost:3000), backend/.env. Es el único ambiente con datos reales hasta hoy porque el ambiente de Producción todavía no existe (pendiente del servidor de TI Gobernación, ver Estado de Completitud). Esos datos reales son únicamente nombres de pila de fotografías comunitarios (campo "credito"), provistos voluntariamente y ya destinados a mostrarse públicamente como crédito en las galerías: no son información confidencial en riesgo, ver detalle en la sección 8.2
QA / Staging	Activo desde 2026-07-16. Entorno de staging interno del equipo de desarrollo, aislado de producción, usado para validar la rama develop antes de fusionarla a main. Backend: base de datos MongoDB separada (antioquia-biodiversa-qa, mismo cluster Atlas), puerto local 3001, poblada con datos 100% sintéticos (backend/src/scripts/seed_qa_data.js), ningún dato real de participantes
Producción (Prod)	Frontend y backend desplegados juntos en el servidor institucional (Ubuntu 24.04): Nginx sirve el frontend y hace proxy inverso al backend (PM2). El manual de despliegue (README.md) ya cubre el procedimiento completo. Pendiente de la entrega del servidor por parte de TI Gobernación. Ver Estado de Completitud

La gestión de datos de prueba sigue la anonimización obligatoria de la sección 6.2 de la Guía: el ambiente de QA no contiene ningún dato real, y el ambiente de Desarrollo no maneja datos sensibles tipo cédula o identificación (solo nombres de pila de fotografías que consintieron participar en los programas comunitarios).

6.3. Proveedores de Servicios en la Nube (si aplica):

MongoDB Atlas: base de datos gestionada, cluster M0 (plan gratuito), con backups automáticos y cifrado en reposo por defecto. Es el único componente de producción que depende de un proveedor externo.

Servidor propio (on-premise): tanto el frontend estático como el backend Node.js corren en infraestructura de la Gobernación (Ubuntu 24.04) — no se usa ningún servicio externo de hosting o CDN para servir la aplicación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

6.4. Especificaciones del Hardware (si aplica):

Componente	Requisito
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS — 4 vCPU, 16 GB RAM, 2 TB almacenamiento
Proceso	PM2 (gestor de procesos, reinicio automático)
Proxy inverso	Nginx (proxy a Node.js, terminación SSL)
Certificado SSL	Let's Encrypt vía Certbot (TLS 1.2+)
Caché	Redis 7.x (256 MB, política allkeys-lru) — opcional, modo degradado si no está disponible

6.5. Consideraciones de Escalabilidad y Disponibilidad:

El diseño actual prioriza simplicidad operativa (monolito modular) sobre escalabilidad horizontal extrema, coherente con el volumen esperado de tráfico (aplicación departamental, no de escala nacional masiva).

- Redis absorbe la carga de lectura de las consultas del panel de administración (JPL, Guarda Cuencas, usuarios) contra MongoDB, evitando que picos de uso del panel golpeen directamente la base de datos; el catálogo público de especies no pasa por Redis ni por MongoDB, se sirve como JSON estático directamente al frontend.
- Docker Compose reinicia automáticamente el contenedor ante una caída (restart: unless-stopped), y el HEALTHCHECK del propio contenedor permite detectar procesos colgados, no solo caídos.
- MongoDB Atlas M0 tiene límites de conexiones concurrentes propios del plan gratuito; escalar a un tier de pago es la vía natural si el tráfico lo exige, sin cambios de código.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

- No hay balanceo de carga ni múltiples instancias del backend en el diseño actual — se consideraría solo si el monitoreo (sección 10) mostrara que es necesario.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

7. Base de Datos

Esta sección describe el motor de base de datos utilizado y la estructura de datos manejada por la aplicación: el motor (7.1), el modelo entidad-relación (7.2), el esquema real de las colecciones (7.3), cómo la aplicación accede a los datos (7.4), las consideraciones de rendimiento (7.5) y el diccionario de datos (7.6).

7.1. Motor de Base de Datos:

MongoDB Atlas 7.x, base de datos "comunidad" (variable de entorno MONGODB_URI_COM). Se eligió por su esquema flexible, adecuado para catálogos con campos opcionales y arreglos de longitud variable (1-3 fotos por entrada), y porque Atlas incluye backups automáticos y cifrado en reposo sin configuración adicional. No hay una segunda conexión activa a una base "biodiversidad" en el backend actual, el catálogo de especies se sirve como JSON estático desde el frontend (biodiversidad/data/species.json), no desde MongoDB; una eventual migración a MongoDB (si el catálogo crece más allá de lo que un JSON estático puede servir con buen rendimiento) ya está documentada como arquitectura de referencia en SCHEMA_DB.md, sin fecha comprometida, es una opción de escalamiento a futuro, no un requisito de esta plantilla.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

7.2. Diagrama del Modelo de Datos:

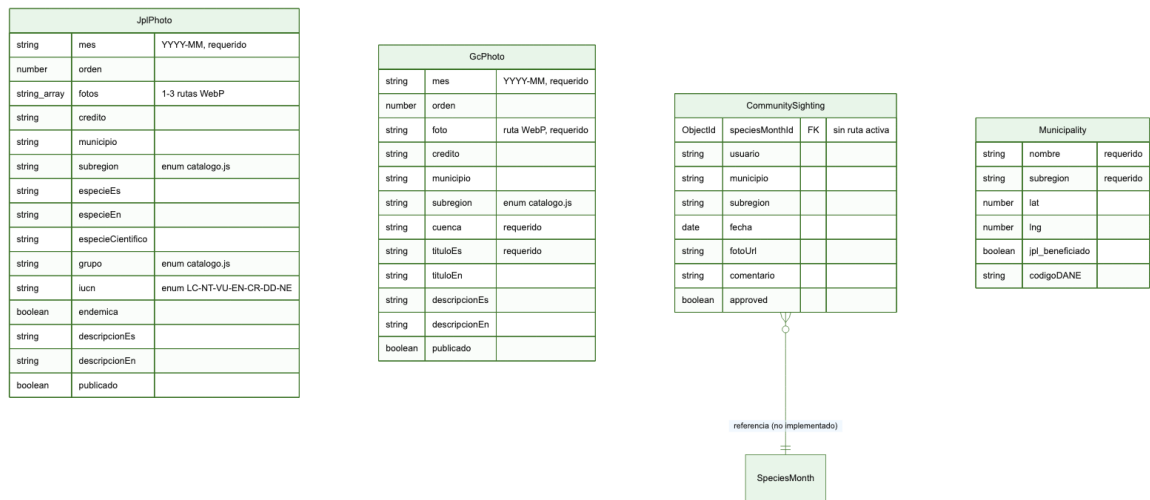


Figura 4. Modelo de datos (DER): colecciones activas (JplPhoto, GcPhoto) y definidas sin ruta activa (CommunitySighting, Municipality).

7.3. Descripción del Esquema de la Base de Datos:

JplPhoto — fotos de Jóvenes pa' Lante (colección activa)

```
{  mes: String,                               // 'YYYY-MM', requerido  orden:
Number,  fotos: [String],                     // rutas relativas al frontend
(1-3 fotos)  credito: String,  municipio: String,  subregion:
String,                               // requerido, validado contra catálogo fijo (9
subregiones)  especieEs / especieEn / especieCientifico: String,
grupo: String,                               // requerido, validado contra catálogo
fijo (9 grupos)  iucn: String,                               // validado contra
LC/NT/VU/EN/CR/DD/NE, default DD  endemica: Boolean,  descripcionEs
/ descripcionEn: String,  publicado: Boolean,  timestamps: true }
```

GcPhoto — fotos de Guarda Cuencas (colección activa)

```
{  mes: String, orden: Number,  foto: String,                               //
requerido  credito / municipio: String,  subregion: String,
// requerido, validado contra catálogo fijo  cuenca / tituloEs:
String,  // requeridos  tituloEn / descripcionEs / descripcionEn:
String,  publicado: Boolean,  timestamps: true }
```

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

CommunitySighting y Municipality — colecciones definidas, sin ruta activa

Ambas tienen esquema Mongoose definido en el código, pero ninguna ruta de la API los lee ni escribe actualmente, quedaron preparados para una futura integración de Especie del Mes con base de datos real; hoy esa sección funciona con JSON estático y contenido editorial manual.

La validación de grupo/subregión/IUCN se centraliza en backend/src/config/catalogo.js — la misma fuente de verdad se usa en la ruta HTTP (rechazo con 400 y mensaje claro) y en el esquema de Mongoose (enum, como respaldo).

7.4. Estrategias de Acceso a Datos:

Acceso vía Mongoose ODM (Object Document Mapper) desde la capa de servicios (services/) — las rutas HTTP nunca llaman a Mongoose directamente, siempre delegan al servicio correspondiente. Consultas simples (find, findOne, findOneAndUpdate); las agregaciones estadísticas (jplStats.js) usan el pipeline de agregación nativo de MongoDB.

7.5. Consideraciones de Rendimiento y Escalabilidad de la

Base de Datos:

El catálogo de especies (JSON estático, no MongoDB) no genera carga de base de datos. Las colecciones activas (JplPhoto, GcPhoto) son de bajo volumen (proyección ~4.000 y ~800 registros respectivamente al final de los programas), por lo que no se anticipan problemas de rendimiento con los índices actuales. Redis (ver sección 5) absorbe la carga de lectura repetitiva donde aplica.

Índices recomendados:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

```
JplPhoto: { mes: 1, orden: 1 } JplPhoto: { mes: 1, publicado: 1 }
GcPhoto: { mes: 1, orden: 1 }
```

7.6. Diccionario de datos

Conforme a la plantilla, el diccionario de datos no se incluye en este documento — se entrega como archivo Excel versionado aparte: `Diccionario_Datos_BD_Comunidad_Antioquia_Natural.xlsx`, con una hoja por colección (JplPhoto, GcPhoto, CommunitySighting, Municipality) y las columnas exigidas: nombre del campo, tipo de dato, PK/FK si aplica, capacidad máxima, especificaciones adicionales y comentarios.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

8. Seguridad (Manejo de la Seguridad)

Esta sección describe las medidas de seguridad implementadas: autenticación y autorización (8.1), manejo de datos sensibles (8.2), protección contra vulnerabilidades comunes (8.3), políticas de seguridad (8.4) y auditorías realizadas (8.5).

8.1. Autenticación y Autorización:

Autenticación del panel de administración vía usuarios individuales (colección Usuario en MongoDB) + bcrypt (factor de costo 10): cada curador tiene su propio usuario y contraseña, comparada siempre contra un hash — nunca en texto plano ni guardada en el código fuente. La sesión queda protegida con cookie httpOnly, de nombre personalizado (no revela la librería usada), con expiración de 8 horas y marcada secure en producción (detalle completo en la sección 8.3). El formulario de login está protegido además con reCAPTCHA v2 (Google), verificado en el servidor antes de validar credenciales, como control anti-fuerza-bruta/bots exigido por el Manual de Lineamientos de Seguridad — usa por ahora las claves de prueba oficiales de Google mientras el dominio de producción no está activo; se reemplazan por claves reales registradas para el dominio al momento del despliegue. Además, todos los curadores tienen segundo factor (MFA) obligatorio vía TOTP (RFC 6238, compatible con Google Authenticator/Authy/1Password): en su primer login, la cuenta genera un código QR que debe escanearse y confirmarse antes de poder usar el panel; en logins siguientes se exige el código de 6 dígitos junto con la contraseña. Esto cumple el requisito "Obligatorio" de MFA para administradores de la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo (numeral 9), de forma independiente a la migración a Entra ID. Si un curador pierde su dispositivo, un Admin.Contenido puede resetear su MFA desde /admin/usuarios.html, y en su siguiente login se le pide enrolar un dispositivo nuevo. Como capa adicional contra fuerza bruta (más allá de reCAPTCHA y del keyspace del código TOTP), /login y /login/mfa tienen límite de tasa por IP (10 solicitudes cada 15 minutos); /autofill también lo tiene (30/minuto) para evitar abuso del proxy a la API pública de iNaturalist.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Autorización: basada en 3 roles (Curador.Biodiversidad, Curador.GuardaCuencas y Admin.Contenido), cada uno limitado a su propio módulo del panel — Admin.Contenido es superrole, con acceso a todo, incluida la gestión de usuarios. Ya no existe ninguna cuenta compartida ni genérica: cada curador tiene usuario y contraseña propios, gestionados desde un panel dedicado (/admin/usuarios.html) donde un Admin.Contenido puede crear, editar y desactivar cuentas. Desactivar revoca el acceso de inmediato — se valida en cada petición contra la base de datos, no solo al iniciar sesión — sin afectar a los demás curadores.

A futuro, se evaluará la posibilidad de migrar la autenticación a Microsoft Entra ID (OAuth 2.0 + OIDC), para que los curadores usen su cuenta corporativa institucional en vez de una credencial propia de la aplicación. El modelo de roles ya adoptado (Curador.Biodiversidad, Curador.GuardaCuencas, Admin.Contenido) está diseñado para trasladarse sin cambios si esa migración se concreta — cambiaría únicamente el mecanismo de verificación de la credencial, no el modelo de usuarios y permisos. Esta migración sigue especificada como Ajuste 1 en la Propuesta de Ajustes Técnicos v2 (documento entregado por separado), disponible como propuesta formal; no es, por ahora, un requisito bloqueante, dado que el módulo de usuarios individuales ya resuelve el hallazgo de cuentas genéricas.

8.2. Manejo de Datos Sensibles:

Cifrado en tránsito: documentado y listo en el manual de despliegue (Nginx + Let's Encrypt/Certbot, TLS 1.2+); su verificación en vivo depende del mismo servidor de producción listado como pendiente de TI Gobernación en el Estado de Completitud (no es un punto adicional). Cifrado en reposo: provisto por defecto por MongoDB Atlas en todos sus clusters, incluido el plan gratuito M0 usado actualmente. No hay datos sensibles tipo cédula o documento de identidad en ninguna base; sí hay nombres de pila de fotógrafos comunitarios (campo "credito"), provistos voluntariamente al participar en los programas y ya destinados a publicarse como crédito visible en las galerías (ver

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

services/publicacion.js), es decir, no es información confidencial que deba protegerse de exposición, solo un dato pendiente de que exista un ambiente de Producción separado (sección 6.2).

8.3. Medidas de Protección contra Vulnerabilidades Comunes:

Verificación	Resultado
npm audit --audit-level=high	0 vulnerabilidades (3 corregidas en sesión de julio 2026: multer, form-data, js-yaml)
ESLint + eslint-plugin-security	0 errores
Semgrep (p/nodejs + p/owasp-top-ten + reglas locales)	0 hallazgos
Cookie de sesión	httpOnly explícito, nombre custom (no revela la librería), secure activo en producción
Credenciales en código fuente	Ninguna — todas se leen de variables de entorno
Path traversal / inyección	Validación de entrada en rutas de admin.js; rutas de archivo siempre generadas por el servidor, nunca directamente desde input del usuario
Licencias de dependencias	13 dependencias de producción: 11 MIT, 1 BSD-2-Clause, 1 Apache-2.0. Ninguna GPL/restrictiva
MFA para administradores	Pendiente — la solución de fondo es Microsoft Entra ID (ítem B1 del roadmap, sección 12), sujeta a que TI Gobernación provea Client ID y Tenant ID. Mientras tanto, acceso protegido con sesión + contraseña con hash bcrypt

8.4. Políticas de Seguridad:

El proyecto sigue las políticas de seguridad de la información definidas en la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia (sección 9 de dicha Guía, "Seguridad y Privacidad"), incluyendo prohibición de contraseñas en texto plano, cifrado en tránsito obligatorio, y verificación de licencias de terceros compatibles con uso institucional.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

8.5. Auditorías de Seguridad:

Auditoría manual ejecutada el 2026-07-13/14 mediante Semgrep (rulesets p/nodejs, p/owasp-top-ten, más 3 reglas locales en .semgrep.yml) y ESLint-security, corridos directamente contra el código real. Hallazgos iniciales: 58 (Semgrep), reducidos a 0 tras corregir/documentar cada caso — ver detalle completo en el Chequeo de Lineamientos, sección "SAST". No ha habido una auditoría externa independiente; el pipeline de Azure DevOps (sección 5.4) automatizará esta verificación en cada push una vez activado por TI.

Detalle completo, incluyendo los ítems cumplidos en la Lista de Chequeo de Conformidad entregada por separado.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

9. Pruebas y Testing

Esta sección detalla la estrategia de pruebas y los tipos de pruebas que se realizan: el enfoque general (9.1), los tipos de prueba (9.2), las herramientas usadas (9.3), la cobertura alcanzada (9.4) y el proceso de ejecución y seguimiento de defectos (9.5).

9.1. Estrategia de Pruebas

Enfoque de pruebas de integración: en vez de una pirámide clásica con mayoría de pruebas unitarias aisladas, se prioriza probar las rutas HTTP reales contra una base de datos de prueba (Supertest + Jest), verificando el comportamiento observable de la API tal como lo consume el frontend.

9.2. Tipos de Pruebas Realizadas:

Integración: 51 casos contra las rutas HTTP reales, autenticación (login/logout/sesión), CRUD completo de fotos JPL y Guarda Cuencas (crear, editar, eliminar, listar, validaciones), autocompletar desde iNaturalist (API externa mockeada), agregaciones estadísticas, publicación de JSON mensual, y el middleware de logging.

Estático (SAST): ESLint-security y Semgrep, ver sección 8.3.

Manual: validación de accesibilidad WCAG 2.1 AA con axe-core (equivalente a WAVE) en las 19 páginas públicas del sitio, 0 hallazgos, ver Chequeo de Lineamientos.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

9.3. Herramientas de Testing:

Herramienta	Función
Jest	Framework de test runner y aserciones
Supertest	Peticiones HTTP de integración contra las rutas Express reales
jest-junit	Reporte en formato JUnit XML, listo para publicar en Azure DevOps
axe-core (CLI)	Validación automatizada de accesibilidad WCAG 2.1 AA

9.4. Cobertura de Pruebas:

Métrica	Valor
Tests de integración	51 (Jest + Supertest, contra las rutas HTTP reales)
Cobertura de líneas	98.62% (umbral configurado: 90%)
Cobertura de funciones	95.38% (umbral configurado: 90%)
Alcance de la cobertura medida	routes/admin.js, middleware/, services/ — no incluye models/, utils/ ni scripts/
Reporte de tests	JUnit XML (jest-junit), listo para publicar en Azure DevOps

9.5. Proceso de Pruebas:

Las pruebas corren localmente antes de cada commit relevante (npm test), y correrán automáticamente en el pipeline de Azure DevOps (paso 5, sección 4.4) una vez activado por TI. Gestión de defectos: dado el tamaño del equipo, los defectos se registran y resuelven directamente como commits con mensaje fix: referenciando el problema — no hay todavía un tablero formal de bugs; al activarse Azure DevOps, los Bugs se gestionarán como Work Items según la Guía de Azure DevOps entregada por TI.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

10. Manual Técnico (Despliegues y Operaciones)

Instrucciones para desplegar, iniciar, detener y monitorear la aplicación. El procedimiento completo, con cada comando, está en README.md (raíz del repositorio), sección "Despliegue en producción" este apartado resume los puntos exigidos por la plantilla, incluyendo el rollback.

10.1. Pre-requisitos

Variable	Descripción	Obligatoria
MONGODB_URI_COM	URI de conexión a la BD Comunidad (JPL, Guarda Cuencas)	Sí
SESSION_SECRET	Secreto de las sesiones del panel admin (mín. 32 caracteres)	Sí
ADMIN_PASSWORD_HASH	Obsoleta — ya no la lee el código. El login pasó de una contraseña compartida a usuarios individuales (colección Usuario, ver sección 8.1). Se documenta por si hace falta rollback a una versión anterior.	No (obsoleta)
REDIS_URL	URL del servidor Redis	No — modo degradado sin caché
LOG_LEVEL	Nivel de log: error, warn, info, debug	No
PORT	Puerto del servidor (por defecto 3000)	No

- Software requerido: Docker Engine 24+ con plugin Compose, Nginx, Certbot, Redis (opcional) — ver README.md para comandos completos de instalación.

10.2. Procedimiento de Despliegue en QA:

1. Push a la rama develop → el equipo de desarrollo actualiza el entorno de staging interno con los archivos estáticos más recientes.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

2. Backend: configurar backend/.env.qa a partir de .env.example, apuntando a la BD antioquia-biodiversa-qa.

3. node src/scripts/seed_qa_data.js para poblar con datos sintéticos si es necesario.

4. Levantar con node -e "require('dotenv').config({path:'.env.qa'}); require('./src/index.js')" (puerto 3001).

10.3. Procedimiento de Despliegue en Producción:

1. Preparar el servidor: Docker Engine, Nginx, Certbot, Redis.

2. Clonar el repositorio (solo para docker-compose.yml y backend/.env — el código de la app ya viene empaquetado en la imagen) y configurar backend/.env a partir de .env.example, con los valores reales de producción.

3. docker login <acr-name>.azurecr.io (registry de imágenes, credenciales provistas por TI Gobernación).

4. Iniciar con Docker Compose: docker compose pull && docker compose up -d.

5. Configurar Nginx como proxy inverso y activar SSL con Certbot.

6. Verificar: docker compose ps (estado "healthy"), docker compose logs app, y curl al endpoint /api/health (debe responder mongodb y redis conectados).

Riesgos críticos: variables de entorno mal configuradas (la app no arranca o conecta a la BD equivocada), certificado SSL no renovado automáticamente (Certbot debe configurarse con renovación automática vía cron/systemd timer), y fallo de autenticación contra el registry de imágenes (docker compose pull queda con la imagen anterior si no se corrige a tiempo).

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

10.4. Procedimiento para Subir y Bajar la Aplicación:

```
docker compose up -d      # iniciar docker compose stop      #
detener docker compose restart      # reiniciar docker compose logs
-f app      # ver logs en vivo
```

10.5. Procedimientos de Rollback:

Pasos para revertir a una versión anterior de la aplicación en caso de problemas durante o después del despliegue:

1. Identificar el tag de imagen estable anterior (Build ID visible en Azure DevOps, o docker images en el servidor).
2. En el servidor: export IMAGE_TAG=<tag-anterior> && docker compose pull.
3. docker compose up -d — recrea el contenedor con la imagen anterior; no requiere reinstalar dependencias, van empaquetadas en la imagen.
4. Verificar docker compose ps — el contenedor debe quedar en estado "healthy".
5. Verificar /api/health y las rutas críticas (login admin, carga de listado de especies) antes de dar por cerrado el rollback.
6. Si el problema involucra un cambio de esquema en MongoDB (poco frecuente, dado que Mongoose no fuerza migraciones), restaurar según el protocolo de respaldos propio de TI Gobernación para bases de datos institucionales.
7. Notificar a TI Gobernación y al líder funcional el rollback ejecutado, con la causa raíz identificada.

Al estar empaquetado en la misma imagen Docker que el backend (ver Dockerfile, raíz del repositorio), el frontend se revierte automáticamente junto con el backend en el paso 3 (docker compose up -d con el tag anterior): no requiere un procedimiento de rollback independiente. Este rollback es más simple y rápido que el procedimiento anterior basado en git checkout + npm install + reinicio, precisamente porque la imagen ya contiene todo lo necesario para correr esa versión.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

10.6. Monitoreo y Logging:

Logs de Winston en formato JSON estructurado (nivel, módulo, timestamp, traceId por petición), almacenados en el volumen Docker backend_logs (ver docker-compose.yml), montado en backend/logs dentro del contenedor. Endpoint GET /api/health verifica el estado de MongoDB y Redis. Un stack adicional de monitoreo con Grafana fue evaluado y descartado por instrucción de TI Gobernación (no necesario): el monitoreo de la infraestructura se rige por las herramientas propias de TI sobre el servidor institucional.

10.7. Procedimientos de Mantenimiento:

Actualización de dependencias: npm audit --audit-level=high antes de cada actualización mayor; npm outdated periódicamente. La imagen Docker se reconstruye automáticamente en cada push a develop/main (ver azure-pipelines.yml), incluyendo escaneo de vulnerabilidades de la imagen con Trivy.

Backup de base de datos: se rige por el protocolo propio de TI Gobernación (instrucción explícita de no duplicar respaldos de MongoDB por fuera de dicho protocolo).

Rotación de logs: gestionada por la configuración de logging de Docker (json-file, max-size 10m, max-file 5 — ver docker-compose.yml) para evitar que los archivos de log crezcan sin límite.

Renovación de certificado SSL: automática vía Certbot (cron/systemd timer), verificar manualmente cada 3 meses que la renovación esté funcionando.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

11. Otras Cosas Técnicas (Diagramas de Flujo y Actividades)

Esta sección se incluyen otros diagramas y documentación técnica relevante.

11.1. Diagramas de Flujo de Procesos Clave

Flujo operativo de publicación mensual de las galerías Jóvenes pa' Lante y Guarda Cuencas — el proceso que ejecuta el curador cada mes.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

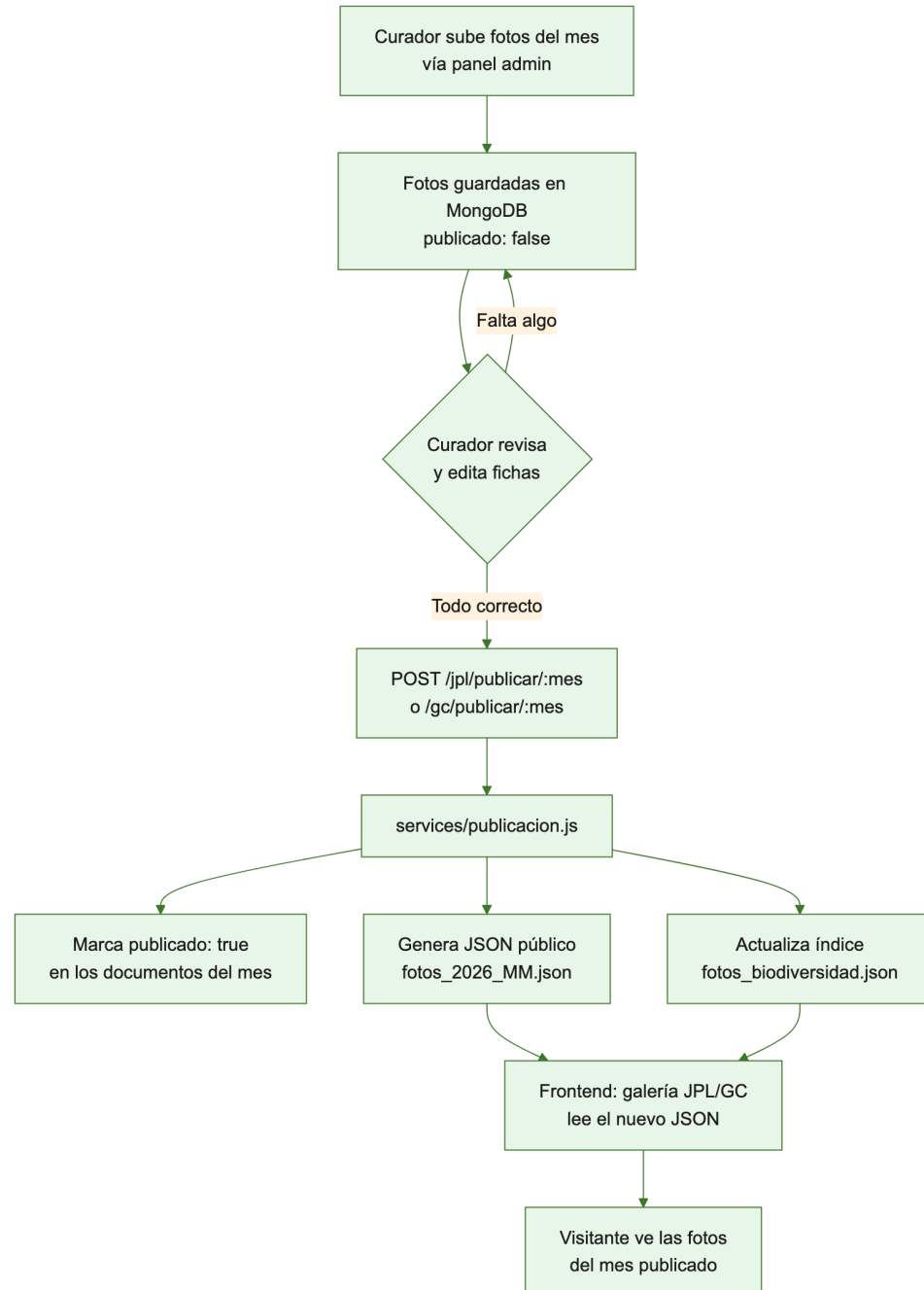


Figura 5. Flujo de publicación mensual de galerías JPL / Guarda Cuencas.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

12. Roadmap Técnico (Opcional):

Descripción: Plan a futuro de las evoluciones técnicas previstas para la aplicación.

Ítems identificados a la fecha, fuera del alcance contratado actual: (1) evaluar a futuro la migración de la autenticación del panel a Microsoft Entra ID (Ajuste 1 de la Propuesta de Ajustes Técnicos v2), ya no bloqueante dado que el módulo de usuarios individuales resuelve el hallazgo de cuentas genéricas; (2) migrar el catálogo de especies de JSON estático a una colección MongoDB real, habilitando un endpoint de consulta público; (3) validación de accesibilidad WCAG 2.1 AA con WAVE antes de cada paso a producción; (4) integración con SiB Colombia / GBIF para el catálogo de biodiversidad; (5) Progressive Web App (PWA) con modo offline. La containerización con Docker (imagen multi-stage, usuario non-root, .dockerignore, HEALTHCHECK, escaneo de vulnerabilidades con Trivy en el pipeline de CI/CD) figuraba antes en este roadmap como pendiente y ya quedó implementada — ver numeral 10 (Manual Técnico).

13. Aprobación y firmas

Área destinada a la validación formal mediante firmas de los responsables de la aprobación, desarrollo y del aprovechamiento del proyecto.

Por la Dirección TIC (Gobernación de Antioquia):

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

Por el líder funcional (Secretaría de Ambiente):

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Por el desarrollo:

Nombre: Sebastián Guzmán Díaz

Cargo: Contratista

Fecha: _____

Anexos

Documentos técnicos relacionados, entregados por separado como parte del mismo trámite de aval:

- Levantamiento de Requisitos de Software y Propuesta Técnica — alcance funcional, roles, requerimientos funcionales y no funcionales.
- Propuesta de Ajustes Técnicos v2 — ajustes de seguridad, monitoreo y continuidad de datos (Entra ID, Redis, Observabilidad, SAST, Backup).
- Lista de Chequeo de Conformidad — verificación ítem por ítem contra la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo de la Gobernación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Documento Integral de Desarrollo Técnico de la Aplicación	Código: FO-M7-P8-023
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 14/04/2026

- README.md (raíz del repositorio) — manual de instalación y despliegue paso a paso, con todos los comandos.
- swagger.yaml (backend/src/) — especificación OpenAPI 3.0.3 de la API, navegable en /api/docs.
- Diccionario_Datos_BD_Comunidad_Antioquia_Natural.xlsx — diccionario de datos completo, una hoja por colección (ver sección 7.6).
- Respuesta_Observaciones_Revision_Documental_Antioquia_Natural.docx — respuesta punto por punto a los 26 hallazgos de la revisión documental de TI, con la sección donde se resolvió cada uno.